

Amazon EC2 Instance Types

AWS Cloud Practitioner Essentials › Module 2: Compute in the Cloud › Compute in the Cloud

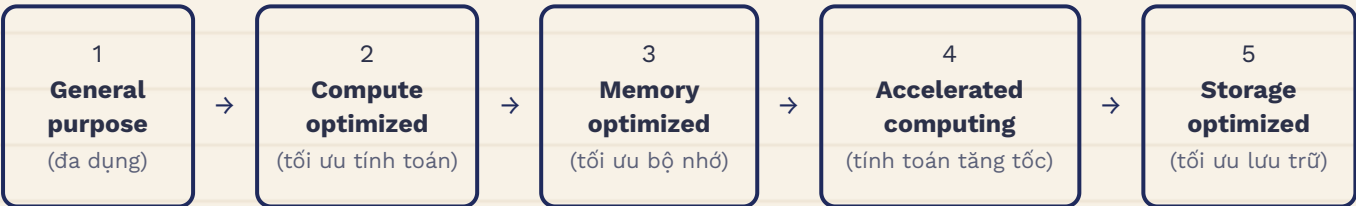
★ Mục Tiêu Bài Học

- Giải thích các loại **EC2 instance** khác nhau và đặc điểm của chúng.
- Xác định trường hợp sử dụng phù hợp cho từng loại instance.

Đặc Điểm Của EC2 Instance

- Có nhiều loại, mỗi loại đáp ứng một yêu cầu riêng.
- Kết hợp khác nhau giữa **CPU**, **bộ nhớ** (memory), **lưu trữ** (storage) và **mạng** (networking).
- Chọn đúng tổ hợp tài nguyên để tối ưu hiệu năng cho ứng dụng.

★ 5 Nhóm Instance Chính



★ Bảng So Sánh Các Loại Instance

Loại instance	Đặc điểm và trường hợp sử dụng
General purpose	→ Cân bằng giữa compute, memory và networking. Phù hợp nhiều loại workload: web services, code repositories, hoặc khi chưa chắc về hiệu năng workload.
Compute optimized	→ Dành cho tác vụ cần nhiều tính toán: gaming servers, high performance computing (HPC), machine learning, scientific modeling.
Memory optimized	→ Dành cho tác vụ cần nhiều bộ nhớ: xử lý tập dữ liệu lớn, data analytics, databases. Hiệu năng nhanh cho workload nặng về memory.
Accelerated computing	→ Dùng bộ tăng tốc phần cứng như GPU (graphics processing units) để xử lý hiệu quả: tính toán số thực (floating-point), xử lý đồ họa, machine learning.
Storage optimized	→ Cần hiệu năng cao với dữ liệu lưu cục bộ: databases lớn, data warehousing, ứng dụng nặng I/O.

★ Cách Đặt Tên Instance

Tên một instance type gồm **instance family** (họ instance) và **instance size** (kích cỡ).

Quy ước đặt tên chi tiết xem trong tài liệu "Amazon EC2 instance type naming conventions".

Ý Chính Cần Nhớ

- Từ web service đơn giản đến xử lý dữ liệu phức tạp, EC2 đều cho phép chọn loại instance phù hợp.
- Chọn theo nhu cầu: CPU, memory, GPU hay lưu trữ cục bộ.

★ Tự Kiểm Tra

Chưa chắc về hiệu năng workload, chạy web service thì chọn → **General purpose** loại nào?

Gaming server, HPC, scientific modeling nên dùng loại nào? → **Compute optimized**

Database và data analytics trên tập dữ liệu lớn cần loại nào? → **Memory optimized**

Loại nào dùng GPU để xử lý đồ họa và machine learning? → **Accelerated computing**

Data warehousing và ứng dụng nặng I/O dùng loại nào? → **Storage optimized**

★ Tóm Tắt

EC2 có **5 nhóm instance**: General purpose (cân bằng), Compute optimized (tính toán), Memory optimized (bộ nhớ), Accelerated computing (GPU, bộ tăng tốc) và Storage optimized (lưu trữ cục bộ hiệu năng cao). Tên instance gồm **family** và **size**.